

Relatório sobre o Trabalho II

alunos: Maria Hermann e Isabel Illanes

1. Objetivo e Problemas encontrados

O objetivo principal do nosso trabalho era desenvolver um Campo Minado em Python. Na nossa formatação do campo minado, em total haveriam 3 minas e 25 casas no total. Em seguida, foi executado o programa no terminal e foram identificadas falhas ao inserir coordenadas.

O problema principal que havia no código era a falha na entrada `input()`, onde ele tentava converter dados em formato `int()`. Ele falhava ao receber dois valores ou caracteres que não sejam números, como caracteres de separação (como o hífen em 1-2).

A nossa dupla testou diferentes formas para resolver esse problema, e por fim decidimos utilizar tanto de espaços, hífen e vírgulas para se utilizar para introduzir coordenadas no programa.

2. Fontes utilizadas

Nós utilizamos da página

<https://www.askpython.com/python/examples/create-minesweeper-using-python> para ter noção de como seria uma estrutura básica de campo minado em python e para solucionar a maioria dos nossos problemas com o `input()` das coordenadas. Também foi utilizada a documentação oficial do python e do site W3CSchools para verificar a função e o funcionamento com o módulo `re`.

3. Lógica principal

O jogo opera com dois tabuleiros (matrizes), sendo elas o tabuleiro real: contém a posição oculta das minas e o cálculo da quantidade de minas vizinhas para cada célula. A contagem de vizinhos é feita verificando as oito posições adjacentes de cada coordenada; e o tabuleiro visual: ele que exibe o estado atual do jogo para quem está jogando.

O programa solicita as coordenadas, verifica se então dentro do limite da matriz, verifica se a posição tem uma mina ou um número e atualiza a contagem das casas.

4. Conclusão

As alterações implementadas no código solucionaram a maior parte das falhas de entradas das coordenadas do programa. Foi definida uma função que permite a contagem de números para as casas do mapa. O uso de "while" como comando de laço permite o código continuar o cálculo seguindo as condições principais de "true" de acordo com a função "Escrever_tabuleiro". Se utilizar o "If" para delimitar os textos que serão mostrados dependendo do resultado e as casas reveladas no jogo.